

Ước tính Chi phí Vận hành (OPEX) — Safe Road Anti-Phishing System

Lưu ý: Chỉ tính chi phí vận hành (OPEX). Không bao gồm chi phí phát triển (dev cost) vì bạn tự code bằng AI free. Tỷ giá tham khảo: **1 USD 25,000 VND** (2026).

1. Giả định Lưu lượng & Tải hệ thống

Chỉ số	Giá trị	Ghi chú
DNS Queries trung bình	100 -1,000 queries/giây	Theo SRS NFR-PERF-003
Kích thước query trung bình	~500 bytes (DoH/DoT bao gồm TLS overhead)	DNS payload nhỏ, TLS handshake có cache
Bandwidth thô ước tính	~13 GB -130 GB / ngày	100 qps → ~4 TB/tháng; 1000 qps → ~40 TB/tháng
Cache Hit Rate (kỳ vọng)	80 -95%	Redis local cache giảm đáng kể gọi Core API
Core API calls (Cache Miss)	~2 -10 triệu lần / tháng	Tùy cache hit rate và query volume
External API calls	~500 -5,000 lần / ngày	Chỉ gọi khi cache miss + domain mới/chưa rõ

2. Chi phí Thành phần theo Tháng

2.1. Máy chủ / VPS (Infrastructure)

Nhà cung cấp	Gói	vCPU	RAM	SSD	Transfer	Giá/tháng	Phù hợp
Hetzner	CPX21	2	4 GB	80 GB	20 TB	\$8.20 (~205kđ)	★ Tốt nhất về giá/ hiệu năng
Vultr	High Freq 4GB	2	4 GB	100 GB	5 TB	\$24.00 (~600kđ)	Ổn định, nhiều DC
DigitalOcean	Basic 4GB	2	4 GB	80 GB	4 TB	\$24.00 (~600kđ)	Dev-friendly
Linode (Akamai)	Shared 4GB	2	4 GB	80 GB	4 TB	\$24.00 (~600kđ)	Bandwidth cao
AWS Lightsail	4GB 2cores	2	4 GB	80 GB	4 TB	\$24.00 (~600kđ)	Nếu đã dùng AWS
OVH	VPS Starter	1	2 GB	40 GB	10 TB	**\$4.00** (100kđ)	Rẻ nhưng vCPU yếu

Khuyến nghị: Với Safe Road v1.0 (single-node), **Hetzner CPX21 (\$8.20/tháng)** là lựa chọn tối ưu nhất. Nếu cần hỗ trợ tại Đông Nam Á, chọn **Vultr Singapore (\$24/tháng)**.

2.2. Tên miền & SSL

Hạng mục	Chi phí	Ghi chú
Domain .com / .net	~\$1/tháng (\$10-14/năm)	Namecheap, Cloudflare Registrar
SSL Certificate	\$0	Let’ s Encrypt tự động renew (Certbot)
DDNS (nếu home server)	\$0	DuckDNS, No-IP free tier

2.3. External APIs (Threat Intelligence + AI)

Dịch vụ	Free Tier	Paid nếu vượt	Chi phí thực tế
Google Safe Browsing API v4	10,000 req / 100 giây (~8.6M/ngày)	Không cần paid cho quy mô này	\$0
VirusTotal API v3	500 lookups / ngày	Enterprise ~\$10,000-50,000/năm (quá đắt)	\$0 (chiến lược dùng bên dưới)
WHOIS (command line)	Không giới hạn rõ ràng, nhưng rate limit thấp	WHOIS API paid ~\$3-5/tháng	\$0 (dùng CLI + cache)
Google Gemini 1.5 Flash	60 req/phút (~86,400/ngày)	Pay-as-you-go sau quota	\$0
OpenAI GPT-4o-mini	Free credits ban đầu (~\$5)	~\$0.60 / 1M tokens	\$0-5
AbuseIPDB	1,000 lookups / ngày	\$5-150/tháng	\$0 (dự phòng VT)
URLhaus	Unlimited (miễn phí)	Không có paid tier	\$0
AlienVault OTX	Generous free tier	Miễn phí cho hầu hết use case	\$0

Chiến lược tiết kiệm API:

- Dùng **Local Cache (Redis)** và **Local Threat Feed** để giảm 90%+ external API calls.
- VirusTotal chỉ gọi khi domain “ambiguous” (Risk Score 40-75). Các domain rõ ràng độc hại/sạch thì dùng rule local.
- AI API (Gemini) chỉ gọi khi 4 module truyền thống không đủ quyết định. Với 1,000 qps, nếu chỉ 1% cần AI → ~864 req/ngày → vẫn trong free tier.

2.4. Lưu trữ & Backup

Hạng mục	Chi phí	Ghi chú
Redis RDB snapshot	Local disk (đã có trong VPS SSD)	\$0
Object Storage (backup log)	50-100 GB	Backblaze B2: \$0.005/GB = \$0.25-0.50/tháng; DO Spaces: \$5/tháng
Snapshot VPS	~\$0.05/GB-tháng	Chỉ cần 1 snapshot 20GB = \$1/tháng

2.5. Giám sát & Cảnh báo

Công cụ	Chi phí	Ghi chú
UptimeRobot	\$0	50 monitors, 5 phút interval
Grafana Cloud	\$0	10,000 metrics, 50GB log (free tier)
Prometheus + Alertmanager	\$0	Self-hosted trên chính VPS

3. Tổng hợp theo Kịch bản Triển khai

Kịch bản A: Home Server / Self-Host (Tiết kiệm tối đa)

Dùng PC cũ / Raspberry Pi 4 / Mini PC tại nhà. Cần IP public (hoặc dùng tunnel như Cloudflare Tunnel/ ngrok không phù hợp production lắm).

Hạng mục	Chi phí/tháng
Điện (PC 50W × 24h × 30 ngày = 36 kWh)	\$3-9 (72k-216kđ)
Internet (đã có sẵn, không phát sinh thêm)	\$0
Domain	\$1
API & Services	\$0
TỔNG	~\$4-10 / tháng (~100k-250kđ)

 **Rủi ro:** IP động (cần DDNS), điện mất là hệ thống down, upload bandwidth hạn chế, không chuyên nghiệp.

Kịch bản B: Single VPS — Budget (Hetzner / OVH)

Chạy toàn bộ trên 1 VPS duy nhất: DNS Resolver + Core API + Redis + Dashboard.

Hạng mục	Chi phí/tháng
VPS Hetzner CPX21 (2vCPU/4GB/20TB)	\$8.20
Domain .com	\$1.00
Let' s Encrypt SSL	\$0
External APIs (free tier)	\$0
Backup (RDB local + 1 snapshot)	\$1.00
Monitoring (UptimeRobot + Grafana)	\$0
TỔNG	~\$10 / tháng (~250kđ)
TỔNG / năm	~\$120 / năm (~3 triệu đồng)

 **Phù hợp:** Personal project, thử nghiệm production, < 500 users.

Kịch bản C: Single VPS — Standard (Vultr / DO / Linode)

VPS 4GB RAM tại datacenter gần người dùng (Singapore/Japan cho VN).

Hạng mục	Chi phí/tháng
VPS Vultr HF 4GB (Singapore)	\$24.00
Domain + DNS	\$1.00
Object Storage (log backup 50GB)	\$2.50
Snapshot	\$1.00
External APIs	\$0
Monitoring	\$0
TỔNG	~\$28-30 / tháng (~700k-750kđ)
TỔNG / năm	~\$340 / năm (~8.5 triệu đồng)

✅ Phù hợp: Production thật sự, 1,000+ users, cần uptime ổn định, support tốt.

Kịch bản D: Multi-Node Production (Tách biệt dịch vụ)

Tách DNS, Core API, Redis thành các node riêng để chịu tải và bảo mật tốt hơn.

Hạng mục	Spec	Chi phí/tháng
Node DNS Resolver	1vCPU / 2GB RAM	\$6-12 (Vultr HF 2GB)
Node Core API	2vCPU / 4GB RAM	\$12-24 (Vultr HF 4GB)
Node Redis + Dashboard	1vCPU / 2GB RAM	\$6-12 (Vultr HF 2GB)
Load Balancer	Cloudflare (free) hoặc DO LB	\$0-12
Domain + DNS		\$1
Object Storage (log/backup)	100 GB	\$5
External APIs		\$0
Monitoring	Grafana Cloud free	\$0
TỔNG		~\$40-65 / tháng (~1.0-1.6 triệu đồng)
TỔNG / năm		~\$500-780 / năm (~12.5-19.5 triệu đồng)

✅ Phù hợp: Doanh nghiệp nhỏ, ISP nhỏ, tổ chức cần HA cơ bản.

Kịch bản E: High Availability (HA) — Cloud Scale

Dùng cho tổ chức lớn, ISP, hoặc triển khai rộng. Nhiều node + redundancy.

Hạng mục	Số lượng	Đơn giá	Chi phí/tháng
DNS Resolver nodes	2	\$12	\$24
Core API nodes	2	\$24	\$48
Redis Cluster	3 nodes	\$12	\$36
Dashboard node	1	\$6	\$6
Load Balancer (Cloud)	1	\$20	\$20
Object Storage (2TB)			\$20
Domain + DNS Pro			\$2
Monitoring (Datadog/ New Relic)			\$15-30
External APIs (VT + AI nếu vượt free)			\$50-200
TỔNG			~\$220-400 / tháng (~5.5-10 triệu đồng)
TỔNG / năm			~\$2,600-4,800 / năm (~65-120 triệu đồng)

⚠ **Lưu ý:** VirusTotal Enterprise có thể đẩy chi phí lên \$10,000-50,000/năm. Nếu cần >500 req/ngày, hãy cân nhắc dùng **AlienVault OTX** + **AbuseIPDB** + **URLhaus** thay thế hoàn toàn.

4. Bảng So sánh Tổng hợp

Kịch bản	Chi phí / tháng	Chi phí / năm	Phù hợp với
A. Home Server	\$4-10	\$50-120	Cá nhân thử nghiệm, lab
B. Single VPS Budget	\$10 🌟	\$120	MVP, personal project, <500 users
C. Single VPS Standard	\$28-30	\$340	Production SME, 1,000+ users
D. Multi-Node	\$40-65	\$500-780	Doanh nghiệp nhỏ, ISP nhỏ
E. HA Cloud Scale	\$220-400	\$2,600-4,800	Tổ chức lớn, ISP, chính phủ

5. Chiến lược Tối ưu Chi phí (Cost Optimization)

5.1. Giảm chi phí VPS

- **Hetzner Cloud** luôn rẻ hơn 50-70% so với DigitalOcean/Vultr cho cùng cấu hình. Nếu latency chấp nhận được (DC ở Đức/Phần Lan), đây là lựa chọn tốt nhất.

- Dùng **Cloudflare Tunnel** nếu không có IP public static (tránh thuê IP riêng \$3-5/tháng).
- Tắt snapshot tự động nếu không cần, chỉ snapshot thủ công trước khi update.

5.2. Giảm chi phí API

- **Cache aggressively:** Redis TTL cho Risk Score nên đủ dài (1-6 giờ cho domain đã phân tích). Một domain chỉ cần phân tích 1 lần/ngày.
- **Tiered analysis:** Chỉ gọi VT/GSB khi local modules (Levenshtein, WHOIS age, x.509) cho kết quả ambiguous (40-75 điểm).
- **Batch processing:** Gom nhiều domain kiểm tra VirusTotal vào 1 request (nếu API hỗ trợ multi-lookup).
- **Dùng nguồn thay thế miễn phí:**
 - Thay VT: AbuseIPDB (1,000/day), URLhaus (unlimited), AlienVault OTX.
 - Thay AI paid: Gemini Flash free 60 req/phút là đủ cho hầu hết use case.

5.3. Giảm chi phí Bandwidth

- **DNS over HTTPS (DoH)** nén tốt hơn DoT và dễ cache ở CDN edge.
- Nếu dùng Cloudflare DNS proxy (không phải resolver), có thể giảm bandwidth ra origin. Tuy nhiên với custom resolver, bandwidth chủ yếu là DNS payload rất nhỏ.

5.4. Giảm chi phí Backup

- Redis RDB snapshot lưu local đã đủ cho v1.0. Chỉ cần copy RDB file ra máy tính cá nhân 1 lần/tuần.
- Dùng **rclone + Google Drive free 15GB** để backup log thay vì S3 paid.

6. Kết luận & Khuyến nghị

Mục tiêu của bạn	Chi phí tối thiểu / năm	Lựa chọn
Chỉ thử nghiệm, học tập	\$50-120 (~1.2-3 triệu đồng)	Home Server PC cũ + DDNS
Triển khai thật cho cộng đồng nhỏ	\$120 (~3 triệu đồng) ★	Hetzner CPX21 Single Node
Production ổn định cho doanh nghiệp	\$340 (~8.5 triệu đồng)	Vultr/DigitalOcean 4GB Singapore
Hệ thống phân tán, HA cơ bản	\$600-780 (~15-19 triệu đồng)	Multi-node Vultr/ Linode

💡 **Lời khuyên thực tế nhất:** Bắt đầu bằng **Kịch bản B (Hetzner \$10/tháng)** hoặc **Kịch bản C (Vultr \$28/tháng)**. Safe Road v1.0 hoàn toàn có thể chạy mượt trên 1 VPS 2vCPU/4GB vì:

- Go goroutines cực kỳ nhẹ.
- Redis in-memory nhanh.
- DNS query là I/O bound, không CPU bound.

Chỉ nâng lên Multi-node khi bạn thực sự có > 10,000 users hoặc cần SLA 99.9%.

Document generated: 2026-05-18

Dữ liệu giá VPS tham khảo từ: Hetzner, Vultr, DigitalOcean, Linode, AWS Lightsail (2026).